



Vektorromsaksiomene

aksiomer
for
addisjon

- (V1) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ for alle vektorer $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$.
(Vektoraddisjon er en *assosiativ* operasjon.)
- (V2) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ for alle vektorer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
(Vektoraddisjon er en *kommutativ* operasjon.)
- (V3) Det finnes en vektor $\mathbf{0}$ slik at $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ for alle vektorer $\mathbf{u}$.
(Vektoraddisjon har et *identitets*element.)
- (V4) For hver vektor $\mathbf{u}$ finnes en vektor $-\mathbf{u}$ slik at $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
(Vektoraddisjon har *inverser* for alle elementer.)

aksiomer
for
skalar-
multi-
plikasjon

- (V5) $(ab) \cdot \mathbf{u} = a \cdot (b \cdot \mathbf{u})$ for alle vektorer $\mathbf{u}$ og alle skalarer a og b .
(Skalarmultiplikasjon er *kompatibel* med multiplikasjon av skalarer.)
- (V6) $1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$ for alle vektorer $\mathbf{u}$.
(Tallet 1 er *identitets*element for skalarmultiplikasjon.)
- (V7) $a \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$ for alle vektorer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$, og alle skalarer a .
(Skalarmultiplikasjon er *distributiv* over addisjon av vektorer.)
- (V8) $(a + b) \cdot \mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$ for alle vektorer $\mathbf{u}$, og alle skalarer a og b .
(Skalarmultiplikasjon er *distributiv* over addisjon av skalarer.)

